RICE EXFOLIATOR N®

Agente microesfoliante do arroz

AQIA
QUÍMICA INOVATIVA

BIOTEC

03/2021

RICE EXFOLIATOR N®

AGENTE MICROESFOLIANTE DO ARROZ

INCI Name: *Silica (from Rice / Oryza Sativa L).*

- Esfoliante de arroz 100% natural
- Ação esfoliante e abrasiva suave
- Ajuda na remoção das células mortas da superfície da pele

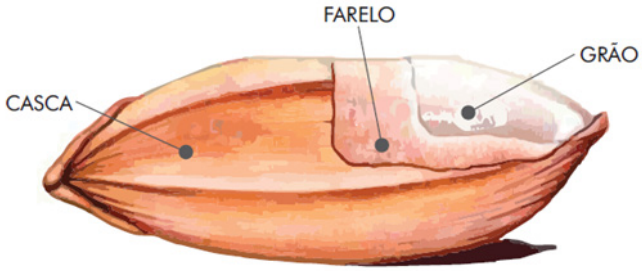
DESCRIÇÃO

Rice Exfoliator N é uma substância sólida, branca e translúcida, consistindo principalmente de dióxido de silício, obtida pela calcinação derivada da casca do arroz (espécia *Oryza sativa L.*, família *Gramíneas*).

Rice Exfoliator N é um agente esfoliante e abrasivo suave para utilização na indústria cosmética em produtos destinados ao cuidado da pele do corpo e rosto. Quando incorporados em produtos de esfoliação, promove uma singela descamação que favorece a remoção das células mortas da superfície da pele doando maciez, suavidade na textura e renovação da epiderme.

CONSTITUIÇÃO DO GRÃO DE ARROZ

Existem várias maneiras de dividir-se um grão de arroz em suas partes, dependendo da complexidade desejada. Para avaliarmos o processamento do arroz e suas implicações é normal e suficiente dividi-lo em: casca - farelo - grão, como indicado na figura abaixo. Aprofundando um pouco mais sobre cada parte, temos uma subdivisão mais complexa das partes de um grão de arroz:



A casca representa o maior volume entre os subprodutos obtidos durante o beneficiamento do arroz, chegando, em média, a 22%. Sua utilização é bastante variada, sendo a principal a produção de energia. Como propicia temperaturas de até 1000°C, é usada na alimentação de fornalhas de secadores e das autoclaves da própria indústria arrozeira.

Os secadores de arroz mais empregados utilizam-se de ar quente para secar os grãos, normalmente com alguma forma de movimentação interna. O combustível mais utilizado neste tipo de maquinário é a própria casca do arroz. Como sua densidade é baixa, seu transporte torna-se problemático e, por isso, ela é transformada em "briquetes", que são aglomerados de casca, reduzindo consideravelmente seu volume.

Durante a sua queima, a casca produz muita cinza, mas sua fumaça é pouco poluente, pois não possui enxofre.

A CASCA DE ARROZ, NORMALMENTE, POSSUI A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

Proteínas(%)	Gorduras(%)	Fibras(%)	Cinzas(%)	Carboidratos(%)
2,0 - 2,8	0,3 - 0,8	34,5 - 45,9	13,2 - 21,0	22,0 - 34,0

A produção de casca de arroz no mundo chega a 80 milhões de toneladas por ano. Isto representa, por exemplo na Índia, a produção de 22 milhões de toneladas anuais, gerando 200x109 MJ de energia (Natarajan et ali, 1998). Somente no estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões centro-oeste e litoral, são produzidas cerca de 5,137 milhões de toneladas de arroz por ano (Associação Brasileira do arroz, safra 2000/2001, in: Pretz, 2001).

Sabendo que as cascas representam 20% desse valor, a produção anual desse rejeito no Rio Grande do Sul é da ordem de 1.027.400 toneladas. Há alguns anos, quase todo esse material ia parar nas lavouras e fundo de rios, num descarte prejudicial e criminoso. Na indústria do arroz, como subproduto mais volumoso, temos as cascas que podem ser aproveitadas de diversas maneiras.

A geração de energia por meio da queima da casca de arroz é uma alternativa praticável do ponto de vista tecnológico, viável do ponto de vista **econômico** e ético do ponto de vista **ecológico**. Uma vez que existe **tecnologia** para a conversão, a matéria-prima é abundante na região e todo CO2 produzido na queima volta para o ciclo de carbono da biosfera terrestre.

No caso da geração de energia pela combustão direta, o resíduo final é a cinza impura. Se esta for utilizada, direta ou indiretamente, para algum fim comercial, se fechará o ciclo da industrialização do arroz, sendo possível o total aproveitamento da matéria-prima proveniente da lavoura, já que farelo, gérmen e outras partes já têm seu destino no mercado. Afinal, uma produção industrial ideal é aquela que gera resíduo zero.

Se toda a casca de arroz disponível no estado for queimada para geração de energia, a produção resultante, em termos de cinza pura, será de aproximadamente 185 mil toneladas ao ano (cerca de 18% do peso da casca). Por outro lado, se essa cinza for descartada no meio ambiente, provocará poluição, pois sabe-se que a cinza gerada na combustão apresenta uma quantidade de carbono residual, o que é um grave poluente para o solo. Fica evidente que seu aproveitamento adequado resultará em benefício ao processo de conservação ambiental. Como a cinza contém alto teor de sílica (~92%), isto a torna um **resíduo valorizado**. No entanto, essa cinza só terá alto valor econômico se tiver **alta** qualidade que é mensurada pela alta **superfície específica, tamanho e pureza de partícula**. Consequentemente, seria um grande desperdício de matéria-prima nobre jogá-la fora, já que pode ser usada em vários ramos industriais, tais como: eletrônica, construção civil, cerâmica, indústria química, fabricação de células fotovoltaicas, entre outros.

Potencial de Manejo

	Favorável
	Médio
	Crítico
	Não se aplica

Nativa: não – não se aplica
Porte: arbusto – não aplicável
Bioma: campos sulinos – não se aplica
Grupo Ecofissiológico: clímax – favorável

Parte utilizada: casca – favorável
Ciclo: longo – favorável
Distribuição: ampla – favorável
Propagação: sementes – favorável

	Nativa	Biona	Parte utilizada	Distribuição	Porte	Grupo ecofisiológico	Cido	Propagação
Sim								
Não								
Mata Atlântica								
Cerrado								
Caatinga								
Pantanal								
Amazônia								
Campos Sulinos								
Folha								
Galho								
Raiz								
Flor								
Fruto								
Semente								
Casca								
Exudado								
Ampla								
Restrita								
Endêmica								
Árvore					palmeira			
Arbusto								
Erva								
Cipó								
Pioneira								
Secundária						tardia		
Climax								
Curto								
Médio								
Longo								
Vegetativa								
Sementes								

Fonte: AQIA Química Inovativa.

ESPECIFICAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI name:	*Silica (from Rice / Oryza Sativa L)*
Aparência:	Sólido granulado
Cor:	Branca a bege
Odor:	Praticamente inodoro
pH 5% (25ºC):	6,0 a 9,0
Dosagem:	Para um efeito dermoabrasivo intenso, recomenda-se de 4 a 8 % em um produto cosméticos (gel, emulsão ou sistema tensoativo). Para um leve efeito esfoliante, recomenda-se de 0,5 a 3%, dependendo do nível de esfoliação desejado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hoffmann, R.*, Jahn, S. L.*, Bavaresco, M.**, Sartori, T. C.**. Universidade Federal de Santa Maria – Centro de Tecnologia. Departamento de Engenharia Química - Santa Maria – RS. *Professores - **Acadêmicas / bolsistas

AQIA
QUÍMICA INOVATIVA

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br